

第二节 转向系统

2.1 转向系统故障诊断

2.1.1 检修注意事项

L) 更换零件时一定要小心正确操作，不正确的操作，可能影响转向系统的性能并且可能导致驾驶事故。

2) 安全气囊（SRS）系统的注意事项。本车配备有安全气囊（SRS），如驾驶员的安全气囊和前面乘客的安全气囊。如果不按正确的次序修

理，可能引起安全气囊在维修过程中意外打开，可能导致严重的事故，在维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读辅助保护系统的注意事项。

2.1.2 故障排除

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能程序，按顺序检查每一个零件。必要时，修理或更换这些零件。转向系统故障排除如表 2-1 所示。

表 2-1

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎(充气不当) 2) 动力转向油(少) 3) 前轮定位(不正确) 4) 转向节(磨损) 5) 悬架臂球头节(磨损) 6) 转向管柱(弯曲) 7) 动力转向叶片泵(有故障) 8) 转向器(有故障)	游隙过大	1) 转向节(磨损) 2) 悬架臂球头节(磨损) 3) 中间轴、滑动节叉(磨损) 4) 前轮轴承(磨损) 5) 转向器(有故障)
	1) 轮胎(充气不当) 2) 前轮定位(不正确) 3) 转向管柱(弯曲) 4) 转向器(有故障)	异常噪声	1) 动力转向油(少) 2) 转向节(磨损) 3) 动力转向叶片泵(有故障) 4) 转向器(有故障)

2.1.3 转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下：

- 1) 停车且轮胎朝向正前方。
- 2) 轻摇转向盘，检查转向盘自由行程。

如图2-1 所示，转向盘最大行程为 30mm。

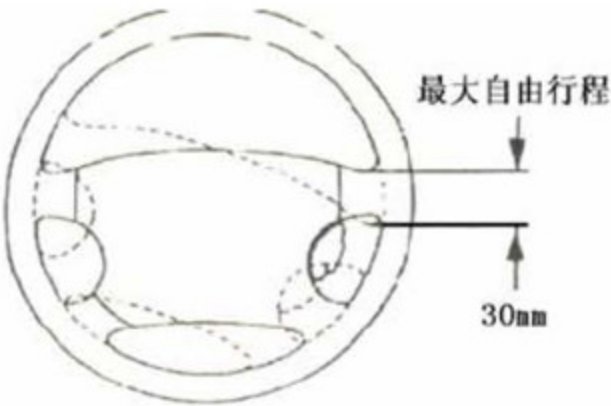


图 2—1

2.2 转向系统维修作业

2.2.1 转向盘及转向管柱的检修

(一) 转向盘及转向管柱总成的结构，如图2—2所示。

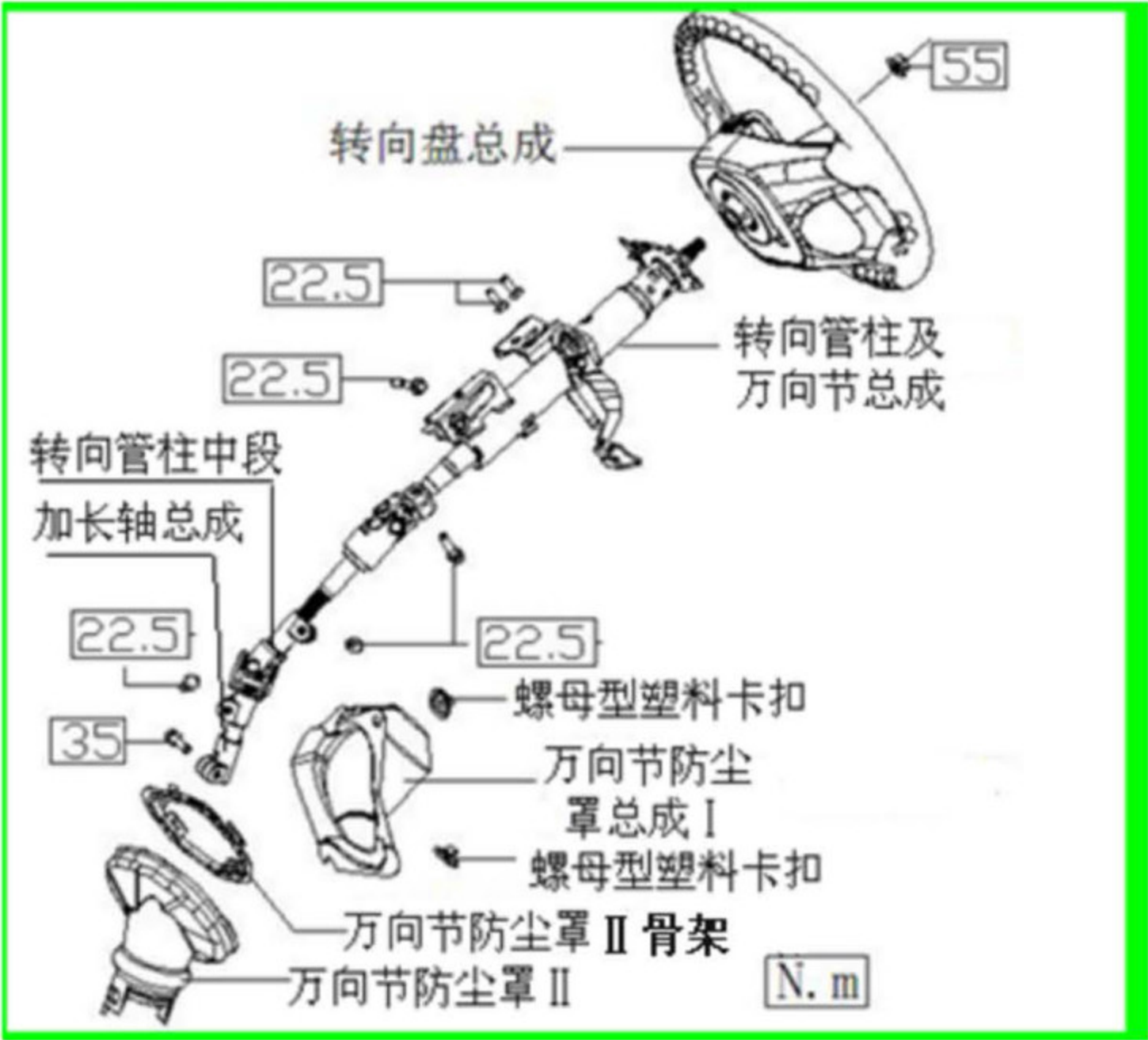


图 2—2

(二) 转向盘及转向管柱总成的拆装

1. 拆卸

- 1) 应遵守转向泵检修的注意事项。
- 2) 脱开蓄电池的负极端子。
- 3) 确认前轮朝向正前方。
- 4) 拆下喇叭按钮总成。注意：如果在点火开关处于 ON 的状态断开安全气囊接头，DTCS将会被记录。

(1) 用套筒扳手或者螺丝刀，松开两个螺钉，直至螺钉头周边卡在螺钉壳体内，如图2—3所示。

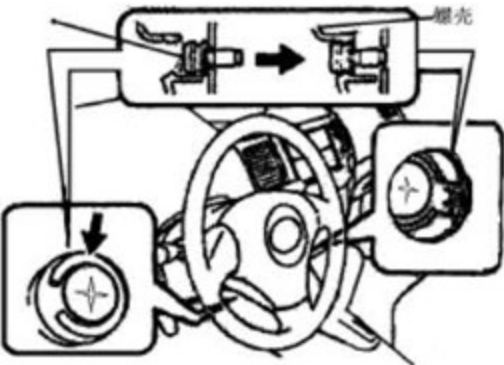


图 2—3

(2) 从转向盘中拉出喇叭按钮总成，如图2—4所示。

(3) 使用螺丝刀，松开安全气囊接头的锁紧部分，拆下安全气囊接头。

注意：当拆下喇叭按钮总成时，不要拖拉安全气囊线束；当放置喇叭按钮总成时，保证其上表面向上；不要分解喇叭按钮总成。

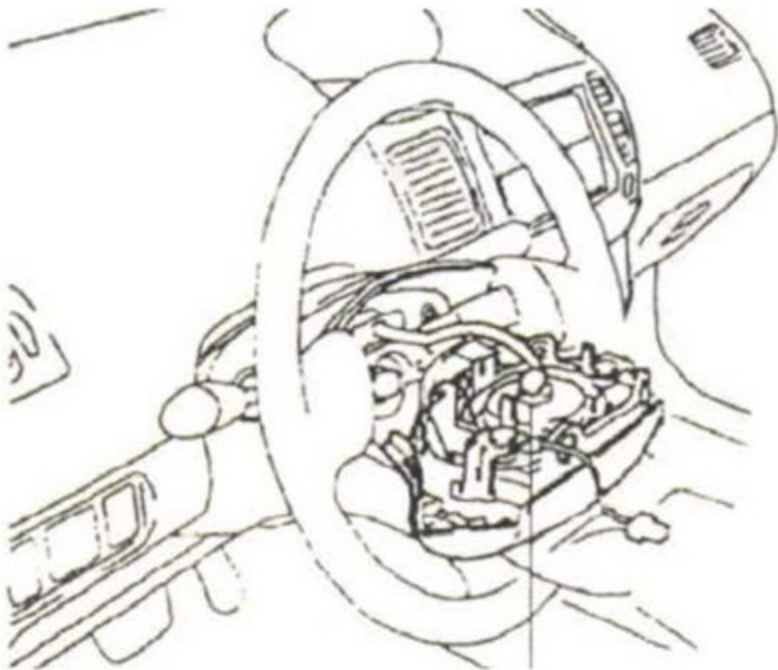


图 2—4

5) 拆下转向盘总成。

(1) 脱开接头。

(2) 拆下转向盘固定螺母，如图2—5所示。



图 2—5

(3) 在转向盘总成和管柱总成上端做好配合标记。

(4) 使用专用工具，拆下转向盘总成，如图2—6所示。

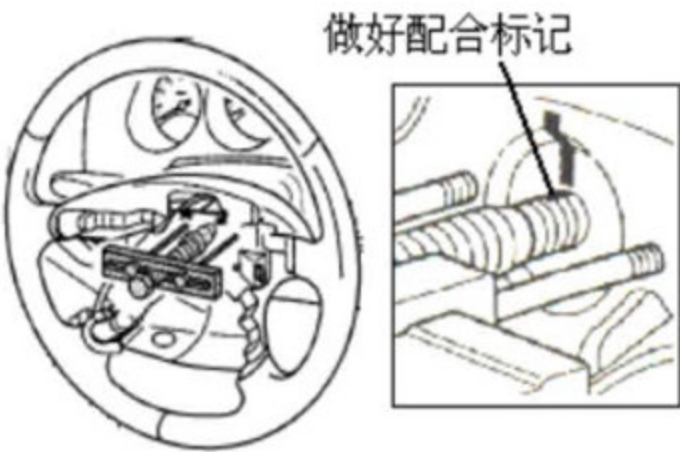


图 2—6

(5) 拆下转向管柱下盖。拆下 3 个螺钉和转向管柱上盖和转向管柱下盖。如图2—7所示。



图 2—7

6) 脱开地板式换档停车锁止拉线总成。点火开关处于 ACC 位置，推动棘爪，拉出换档锁止拉线，如图2—8 所示。

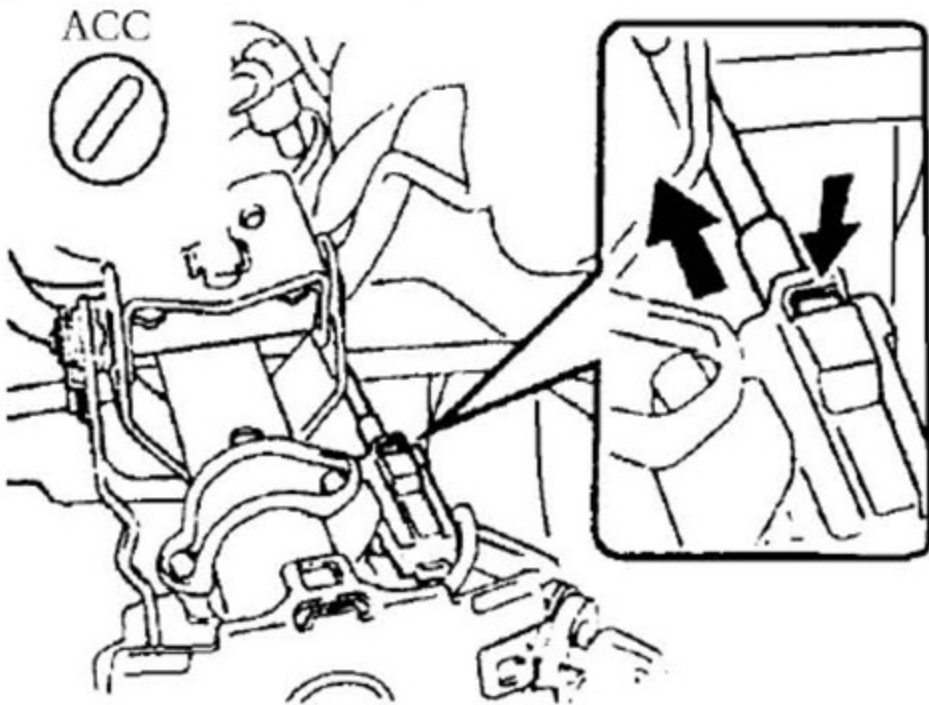


图 2—8

7) 拆下螺旋弹簧总成。注意：组合开关靠一个金属卡与2个塑料的卡与安装板连接，先用螺丝刀将金属卡从安装孔出撬出，再拆2 塑料卡。结构如图2—9。

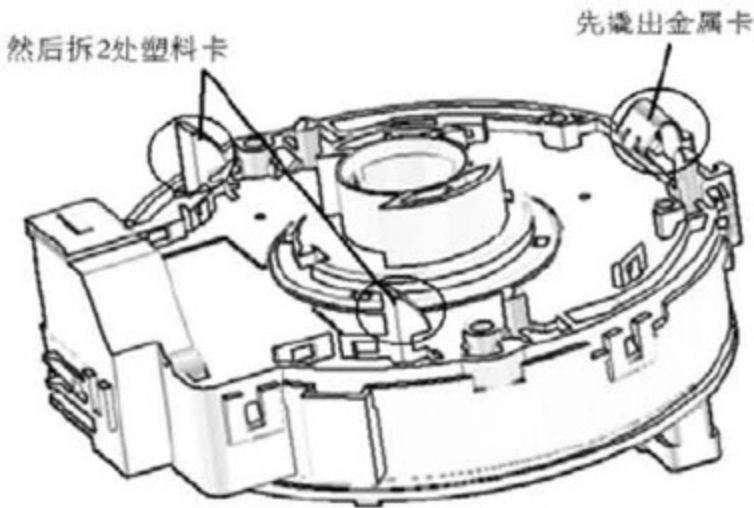


图 2—9

8) 拆下左组合开关（前照灯变光开关总成）。如图2—10所示。

9) 拆下右组合开关（刮水器开关总成）。

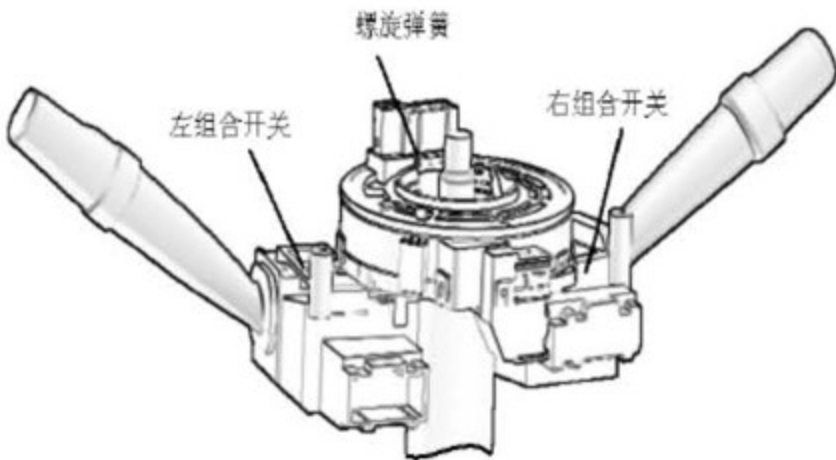


图 2—10

10) 拆下万向节防尘罩总成I。

11) 脱开 2 号转向中间轴总成，如图2—11 所

示。

- (1) 在**中段**滑叉和中间轴上做配合标记。
- (2) 松开螺栓 A 和 B，然后脱开中间轴。

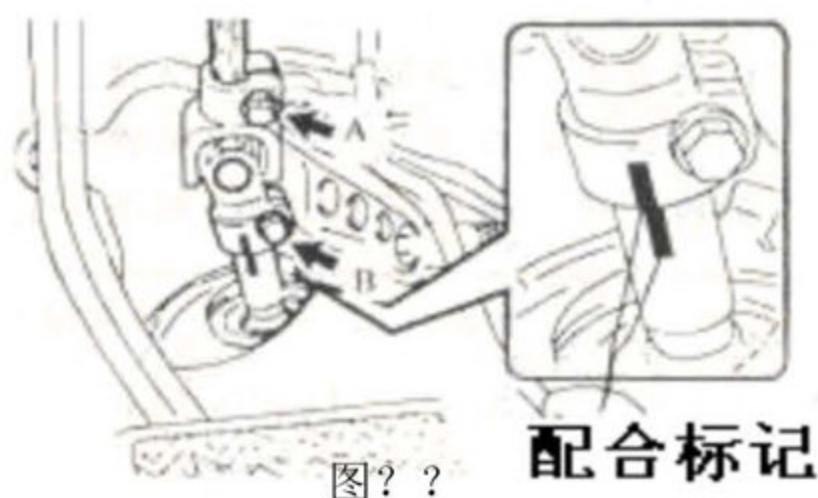


图 2—11

12) 拆下转向管柱总成，如图2-12 所示。

- (1) 从转向管柱总成上脱开接头和线束卡子。
- (2) 拆下 3 个螺栓和**转向管柱及万向节总成**。

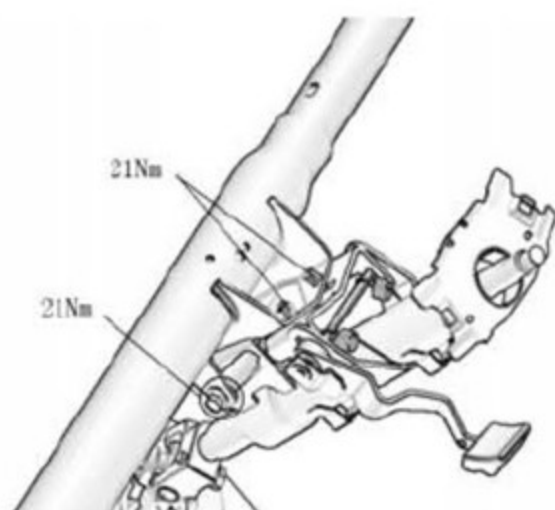


图 2—12

13) 拆下 2 号转向中间轴总成。

- (1) 在**管柱**和中间轴上**端**做配合标记，如图 2-13 所示。
- (2) 拆下螺栓和中间轴。



图 2—13

(14) 拆下转向管柱上开关支架，如图2—14 所示。

- (1) 使用中心冲子，在两个锥形螺栓上做中心标记。
- (2) 使用 3~4mm 的钻头，钻入这 2 个螺栓。

- (3) 使用螺丝刀，拆下 2 个螺栓和转向管柱上开关支架总成。



图 2—14

(15) 拆下转向管柱**轴锁上**卡板。

(16) 拆下点火开关锁芯总成，如图2-15 所示。

- (1) 把点火开关旋转到 ACC 位置。
- (2) 用螺丝刀按下止动锁，拉出锁芯总成。

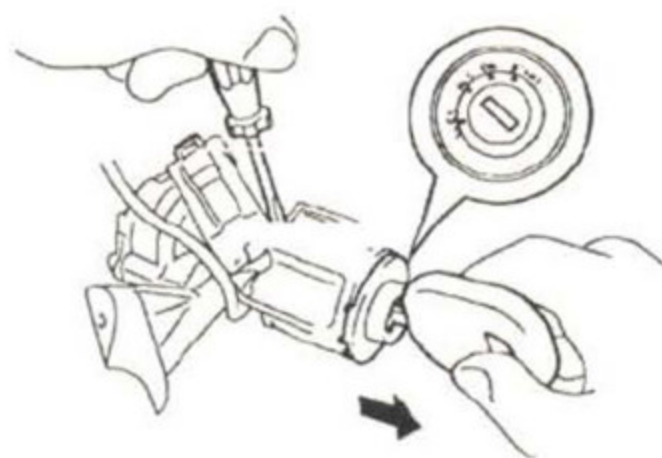


图 2—15

(17) 拆下未锁警告开关总成。

- (1) 从点火开关总成上脱开未锁警告开关。
- (2) 拆下未锁警告开关总成。

(18) 拆下点火开关总成。拆下 2 个螺钉，从转向管柱支架上拆下点火开关总成。

2. 安装

1) 按拆卸的相反顺序安装点火开关总成和未锁警告开关总成。

2) 安装点火开关锁芯总成。

(1) 确保点火开关处于 ACC 位置。

(2) 安装点火开关锁芯总成。

3) 检查转向锁的动作。

(1) 检查当拔出钥匙时，转向锁机构锁止。

(2) 检查当把钥匙插入并旋转到 ACC 位置时，转向锁机构锁止解除。

4) 安装转向管柱上**轴锁卡板**。

(1) 使用两个新的锥形螺栓临时安装转向管柱上**点火**开关总成和**轴锁卡板**。

(2) 拧紧两个锥形螺栓直至其螺栓头部断掉。

5) 安装转向 2 号中间轴总成。

(1) 对齐中间轴和管柱主轴上端的配合标记。

(2) 用螺栓安装中间轴，拧紧力矩： $22.5\text{N}\cdot\text{m}$ 。

6) 安装转向管柱及万向节总成。

(1) 用 3 个螺栓安装转向管柱及万向节总成，拧紧力矩： $22.5\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(2) 连接接头和线束卡子。

7) 连接 2 号转向中间轴总成。

(1) 对齐中间轴和管柱中段滑叉上的配合标记。

(2) 安装螺栓 B，拧紧螺栓 A，拧紧力矩： $22.5\text{N}\cdot\text{m}$ 。

8) 安装转向管柱孔盖板。

9) 安装刮水器开关。安装刮水器开关总成并且连接接头。

10) 安装前照灯变光开关总成。安装前照灯变光开关总成并且连接接头。

11) 使前轮朝向正前方。

12) 安装时钟弹簧。

13) 连接地板式换挡驻车锁止拉线。钥匙位于 ACC 位置，推进换挡驻车锁止拉线进行安装，见图 5.2—8。

14) 检查钥匙互锁的动作。

15) 安装转向管柱上盖。用 3 个螺钉安装转向管柱上盖和下盖。

16) 时钟弹簧对中。

(1) 检查点火开关位于 OFF 位置。

(2) 检查蓄电池负极端子断开。注意：在拆下端子 90s 后才可以进行操作。

(3) 用手逆时针放置电缆盘，直到变得难以旋转为止。

(4) 顺时针旋转电缆盘大约 2.5 圈，对齐标记，如图 2-16 所示。注意：电缆盘可以绕中心左右双向旋转 2.5 圈。

17) 安装转向盘总成。

(1) 对齐转向盘总成和转向主轴上端的配合标记。

(2) 用固定螺母安装转向盘，拧紧力矩： $50\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(3) 连接接头。

18) 检查喇叭按钮总成。

19) 安装喇叭按钮总成。

(1) 注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

②确保喇叭按钮总成是以规定力矩进行安装的。

③若喇叭按钮总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

④当安装喇叭按钮总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

(2) 连接安全气囊接头。

(3) 确认螺钉周围的槽卡到螺钉盖后安装喇叭按钮。

(4) 使用扭力套筒扳手，安装 2 个梅花螺钉，拧紧力矩： $8.8\text{N}\cdot\text{m}$ 。

20) 转向盘对中。

21) 检查 SRS 警告灯。

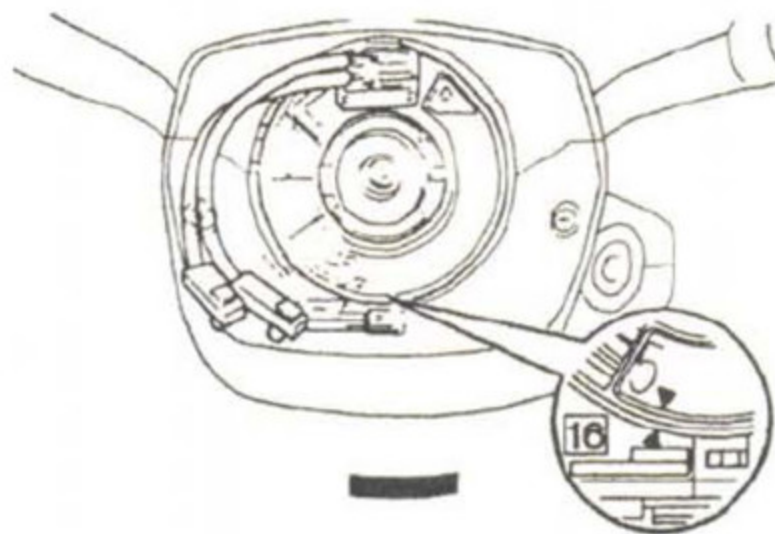


图 2-16

2.2.2 动力及机械转向装置的检修

动力转向装置的车上检查

1 动力转向器油量的检查

1) 将车停在平坦的地方，起动发动机之后，反复原地转向数次，将油温提高到 $50\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。

2) 在发动机运转状态，将转向盘左右满舵旋转数次。

3) 转向贮油罐内的液体不允许有起泡、絮状沉淀物等存在。

4) 在发动机停机状态，检查液位与发动机运转时是否相同。液位变化超过 5mm 时要排气。

2 动力转向油液的更换

如果动力转向装置出现故障，需要拆检，就应更换动力转向液；若发现油液变质，也应及时更换动力转向液。其步骤如下：

- 1) 将前轮用千斤顶顶起或者整车用举升机举起。
- 2) 卸下回油软管与转向储液罐的连接。将塑料管接到回油软管上，用适当容器接油液。油液不能溅到车身或零部件上，如果不小心溅上应立即擦干净。
- 3) 使发动机怠速运转，同时反复满舵旋转转向盘，排出油液；断续启动数次发动机，确认油液排干。
- 4) 连接回油软管，用夹子固定。
- 5) 将指定油液装到动力转向器贮油罐的最大和最小刻度线之间。

油液： ATF排挡液

- 6) 怠速下左右满舵转动方向盘数次，以排除转向系统中的空气。
- 7) 重新检查油位，必要时可以加注规定的转向油，使油位升至储液罐上限。

动力转向系统的排气

- (1) 用千斤顶将前轮顶起。
- (2) 断续启动发动机数次，同时左右满舵旋转方向盘 5~8 次，使油温升高，然后将方向盘放在直行状态，记录储液罐中液面高度。
- (3) 使发动机熄火后，停止 3~5 分钟，再次记录储液罐中液面的高度，并与(2)中液面高度比较，若两次差值在 5mm 以下，而且油液中无气泡或乳化现象，说明系统内空气已排净。否则，仍需重复(4)、(5)步骤，直至空气被排净为止。
- (4) 检查液位，根据需要可向储液罐中加注油液至规定油位。

注意：

- 1) 在排气中，液体要位于转向储液罐的最小住置以上，否则要补充液体。
- 2) 在发动机运转过程中进行排气，空气就会微粒化，溶于液体中，所以必须一边启动发动机，一边排气。
- 3) 发动机停机后，液位急剧上升，是排气不彻底。
- 4) 如果系统排气不够彻底，会产生来自泵的震动声和从流量控制阀传来的异常声音，会影响油泵及其

他部件的寿命。

4 油压的检查(见图2-17)

- 1) 将油泵与高压软管脱开，装上专用工具。
- 2) 进行排气，转动转向盘数次，使液体的油温升到 50~60℃。
- 3) 起动发动机，保持发动机转数在 $1500 \pm 20 \text{ r / min}$ 状态。
- 4) 将压力表的断流阀全闭，检查油泵的安全压力是否在标准值内。
标准值：7.5-8.5MPa
- 5) 偏离标准值时，更换油泵。
- 6) 全开压力计的断流阀，检查无载荷时，油压是否在标准值内。
标准值：0.2~0.7MPa
- 7) 在偏离标准值时，可以认为是油路或者转向齿轮不良，修正后，再次测压。
- 8) 向左或右满舵旋转转向盘状态下，检查油压是否在标准值内。标准值：7.5-8.5MPa
- 9) 油压比标准值小的时候，拆装转向器齿轮，比标准值大的时候，更换油泵。
- 10) 卸下专用工具之后，按规定力矩拧紧高压软管。拧紧力矩， $70 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 11) 排气。

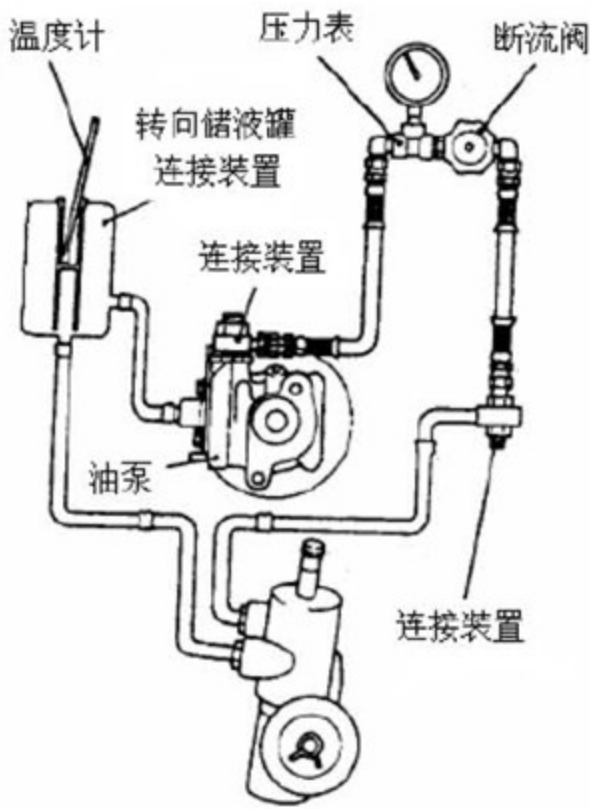


图 2-17

(一) 转向泵总成的检修
转向泵总成的结构如图2-18所示。

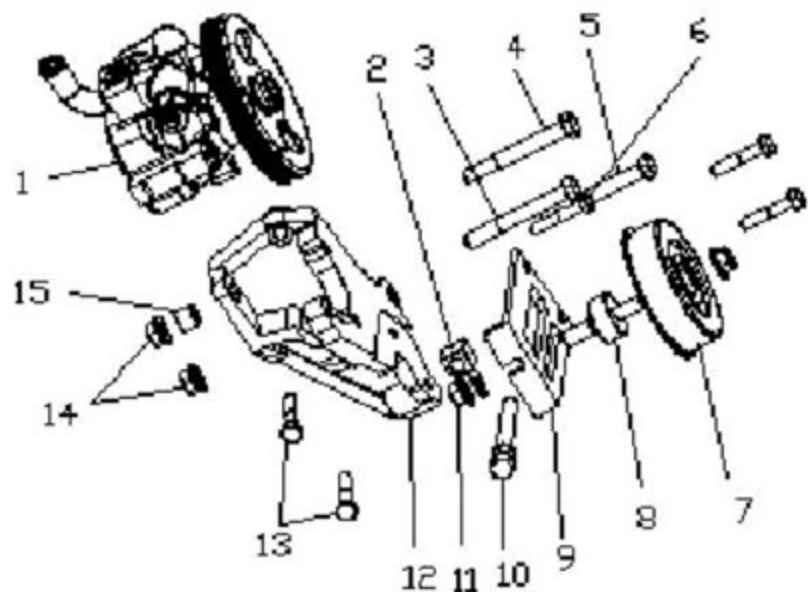


图 2-18

- 1- 转向油泵；2-惰轮调节块；3-六角法兰螺栓；4-法兰螺栓；5-六角法兰面螺栓；6-六角头螺栓和弹簧垫圈组合件；7-调节惰轮；8-惰轮压块；9-调节支架；10-惰轮调节螺杆；11-六角法兰面螺母；12-油泵支架；13-六角头螺栓和弹簧垫圈组合件；14-六角法兰面螺母；15-衬套

1. 拆卸与安装

拆卸前的操作

排出转向油

安装后的操作

转向油的注入与排气

- 1). 松开法兰螺母11，不要拆下。2). 松开螺栓10，使皮带松弛，卸下皮带。3). 拆下螺栓3、4、6，注意：拆螺栓的时候使用一个套筒穿过油泵飞轮的间隙，然后再将棘轮扳手套于套筒上拆卸，若飞轮的间隙没有对着螺栓导致套筒无法进入的话，将车挂上5档推动车辆，使油泵飞轮转动到合适的位置。将油泵从支架上拆除。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

2. 分解与组装

注意：转向油泵不能分解，只能由厂家更换或修理。

(二) 动力转向器的检修

1. 拆卸与安装

结构图见图2-19

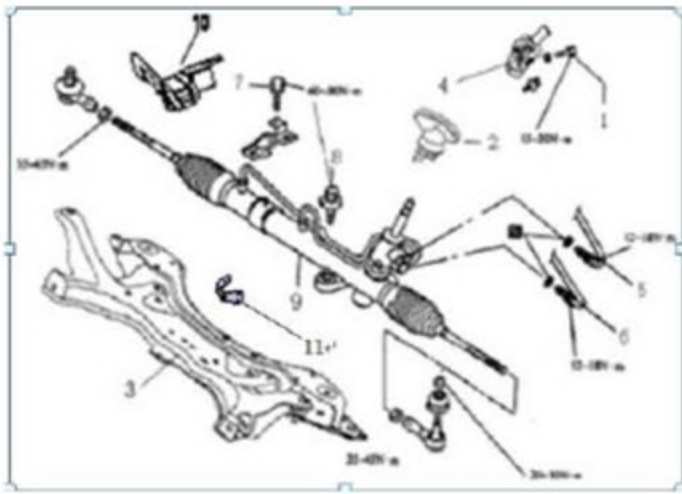


图2-19

- 螺栓；2 橡胶套；3 前副车架；4 万向节；5 回油硬管接头；6 高压硬管接头；7 螺栓；8 螺栓；9 转向器总成；10 隔热板；11 隔热板支架。

1、转向器的拆卸

- 1) 放掉转向液。
2) 拆下与转向油泵连接的高压出油管，拧下空心螺栓，如图2—20所示。

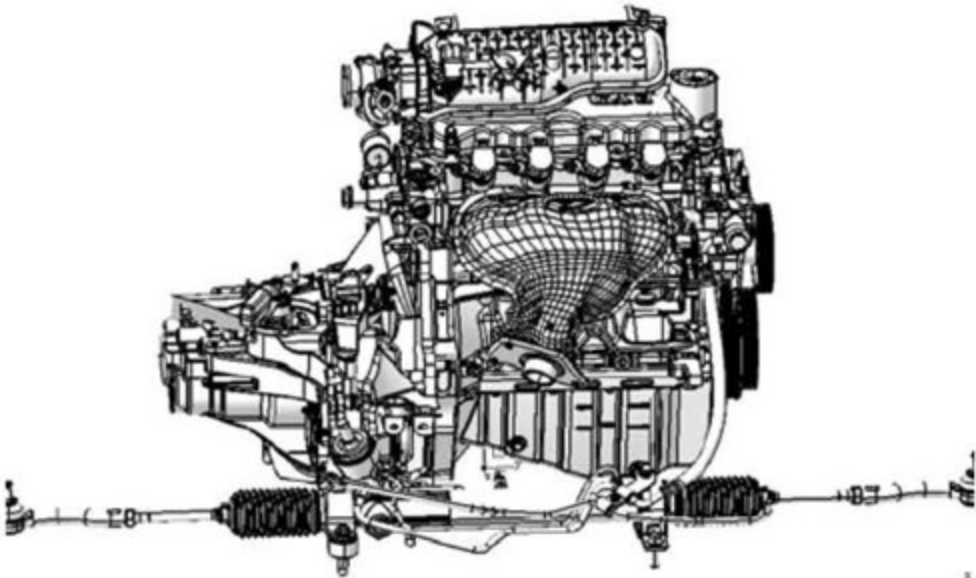


图2—20

- 3) 断开转向器与**加长**轴总成的连接。
4) 拆下相应的连接，将前副车架与转向器总成从车身上落下来。示意如图1—12所示。
5) 将转向器总成从前副车架上拆下，如图1—14。

2. 动力转向器的检修

注意：转向器内部不能分解，由厂家更换或返修。

1) 转向横拉杆摇动阻力检查

- a. 使劲摇动10次转向横拉杆。
b. 将转向横拉杆一端头朝下，使用弹簧称测量摇动阻力，并与标准值比较。

标准值：1.5~4.9N.m。

- c. 测量值超过标准值时，更换转向横拉杆。
d. 测量值低于标准值时，检查球形接头是否松动

以及咯吱咯吱的感觉。如果摇动圆滑，则判断为可以使用，如果有松动或有异声，则应更换转向横拉杆。

2) 转向横拉杆球头端，防尘罩的检查

- a. 用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。
- b. 如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外部接头，但是如果防尘罩上的损伤是在维护时损坏的，只要更换防尘罩就可以了。

3. 动力转向器的安装

按拆卸相反顺序进行。

2.3 电动助力转向系统维修作业

2.3.1 维护注意事项

2.3.1.1 检修注意事项

1) 点火开关表示法

车型的点火开关类型根据车辆规格的不同而有所不同。本章使用 表一 列出的表示法。

2) SRS气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊（SRS），包括驾驶员的安全气囊和前面乘客的安全气囊。如果不按正确的次序修理，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。在维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

3) 电动助力转向管柱操作注意事项

操作电动助力转向管柱总成时：

（1）避免撞击转向管柱总成，特别是电动机和扭矩传感器。如果转向管柱总成跌落或遭受严

重冲击，需要更换一个新的。

（2）移动转向管柱总成时，不要拉动线束。

（3）未将转向管柱总成安装至车辆上时，不要松开角度调节手柄。

断开或重新连接转向管柱及万向节总成时：

（1）在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，且转向管柱必须处于 LOCK（锁定）位置。否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。

（2）断开转向管柱、中间轴前，转向管柱必须处于 LOCK （锁定）位置。

断开上述部件后，不要移动前轮轮胎和车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。

（3）转向盘打到极限位置的持续时间不要超过 5 秒钟，否则可能会损坏电动机。

表一

表示法	开关类型	
	点火开关（位置）	发动机开关（状态）
点火开关置于OFF位置	LOCK	OFF
点火开关置于ACC位置	ACC	OFF
点火开关置于ON位置	ON	ON
发动机起动	START	起动

2.3.1.2 故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能程序，按顺序检查每一个零件。必要时，修理或更换有故障的零件或进行调整。

转向系统故障排除如 表二 所示。

表二

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎(充气不当) 2) 前轮定位(不正确) 3) 转向节(磨损) 4) 悬架摆臂球头(磨损) 5) 转向管柱总成(有故障) 6) 转向器(有故障) 7) ECU控制器(有故障)	游隙过大	1) 转向节(磨损) 2) 悬架臂球头节(磨损) 3) 中间轴、滑动节叉(磨损) 4) 前轮轴承(磨损) 5) 转向器(有故障)
		异常噪声	1) 减速机构 (磨损) 2) 转向节(磨损) 3) EPS电机(有故障) 4) 转向器(有故障)
回位不足	1) 轮胎(充气不当) 2) 前轮定位(不正确) 3) 转向管柱(弯曲) 4) 转向器(有故障) 5) ECU控制器(有故障)	转向盘抖动	1) EPS电机(有故障) 2) 转向管柱总成(有故障)

2.3.1.3 一般故障检修信息

EPS指示灯

通常，当点火开关置于 ON 位置，EPS 指示灯会点亮，发动机起动 2-3 S后它会熄灭，此时说明 EPS 指示灯及电路运行正确。

发动机起动后，如果系统有任何问题，则故障报警灯应立即显示，同时以灯光闪烁频率判断相应故障原因，见 表三 。

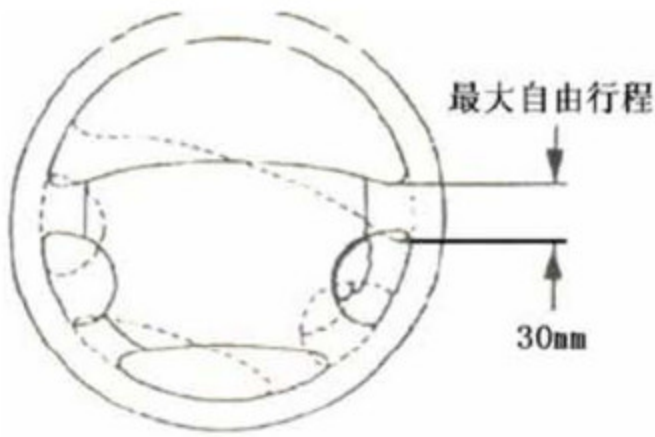


图1

表三

故障点	预期故障指示结果	备注
ECU故障	长--长--长	长——指示信号灯亮的时间约为600ms; 短——指示信号灯亮的时间约为100ms;
电流故障	短--长--短	
电机故障	长--短--长	
扭矩传感器故障	短--短--长	
电源电压故障	短--短--短	

2.3.1.4 转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下：

- 1) 停车且轮胎朝向正前方。
- 2) 向左或向右慢慢转动转向盘，检查转向盘的自由行程。

如 图1 所示，转向盘最大自由行程为 30mm。如果自由行程超过最大值，需检查转向系统。

2.3.2 转向系统维修作业

2.3.2.1 转向盘及转向管柱的检修

(一) 转向盘及转向管柱总成的结构
如 图2 所示。

(二) 转向盘及转向管柱总成的拆装

1、拆卸

部分维修操作会影响SRS气囊系统。维修转向管柱前，请阅读SRS气囊系统的注意事项。

- 1、确认前轮朝向正前方。
- 2、断开蓄电池的负极端子。
- 3、拆下喇叭按钮总成。

注意：当安全气囊电子控制单元监控到任何一个气囊部件和气囊系统电路上的问题时，它将故障代码存储在它的存储器中，并将信息送到组合仪表，以点亮气囊故障指示灯。如果在点火开关处于 ON 的状态断开安全气囊接头，故障代码将会被记录。

- (1) 用一字起撬开转向盘饰盖。
- (2) 用套筒扳手或者螺丝刀，松下 2 个螺栓。
- (3) 从转向盘中拉出喇叭按钮总成，如 图3 所示。

使用螺丝刀，松开安全气囊接头的锁紧部分，拆下安全气囊接头。

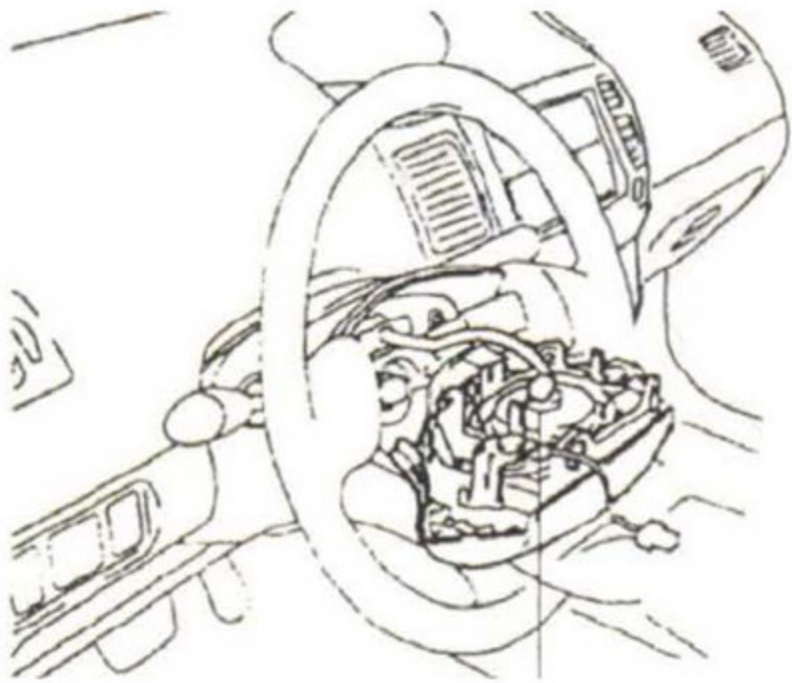


图3

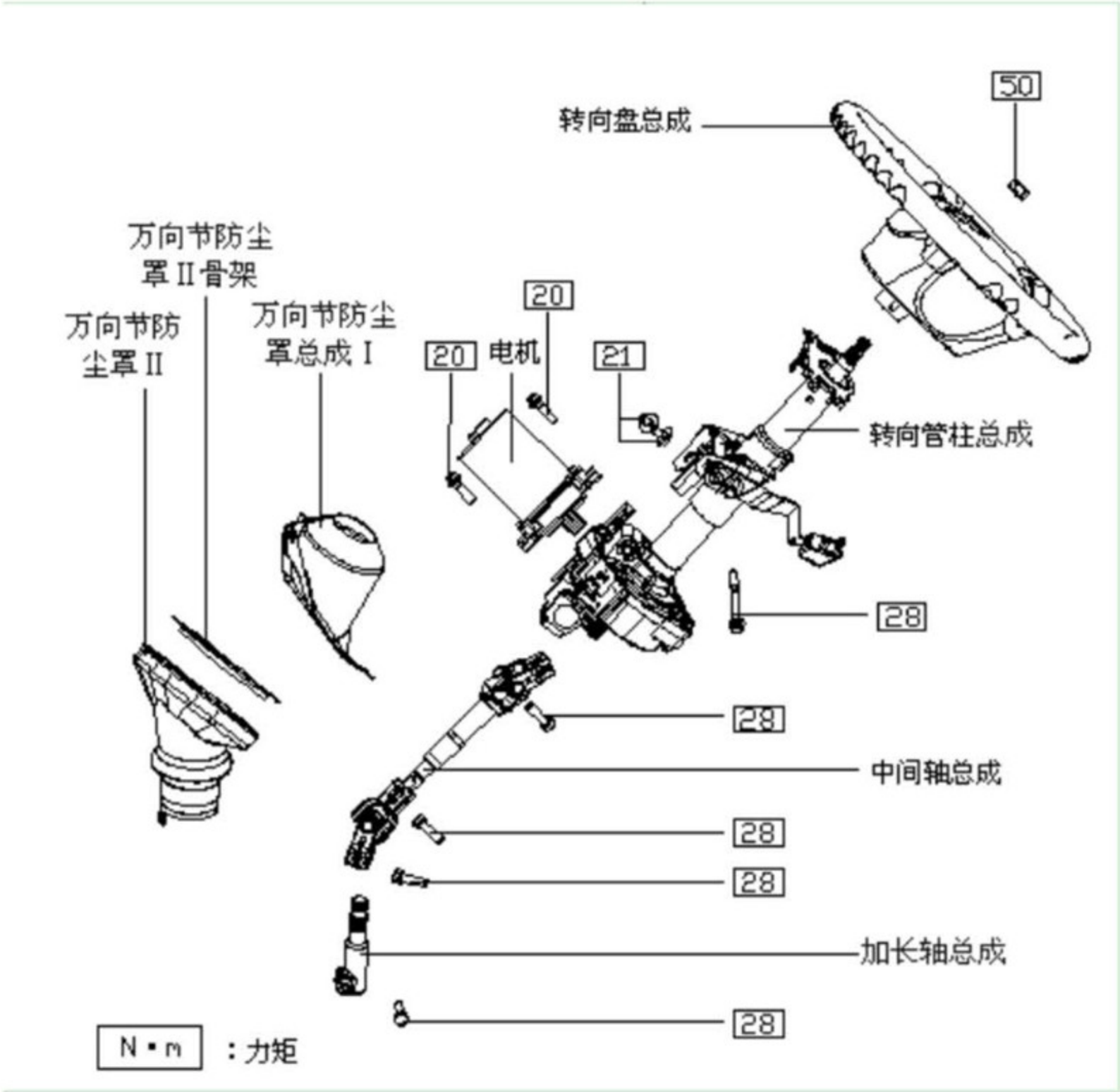


图2

注意：当拆下喇叭按钮总成时，不要拖拉安

全气囊线束；当放置喇叭按钮总成时，保证其上表面向上，不要分解喇叭按钮总成。

4、拆下转向盘总成。

- (1) 脱开接头。
- (2) 拆下转向盘固定螺母，如图4所示。



图4

- (3) 在转向盘总成和转向管柱上段总成中转向轴上做好配合标记。
- (4) 使用专用工具，拆下转向盘总成，如图5所示。

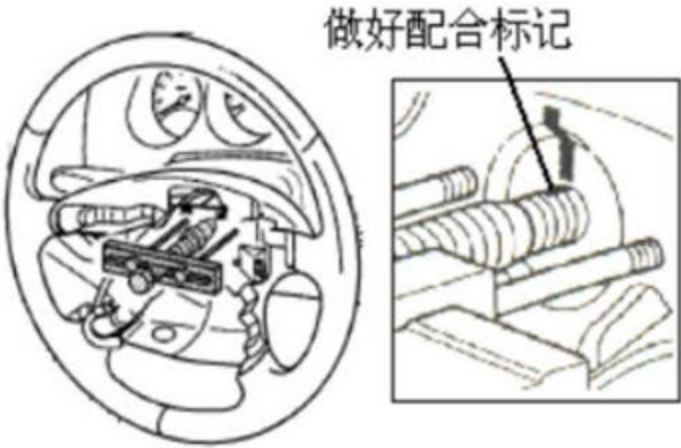


图5

- (5) 拆下组合开关下护罩。拆下 3 个螺钉和组合开关上、下护罩。如图6所示。

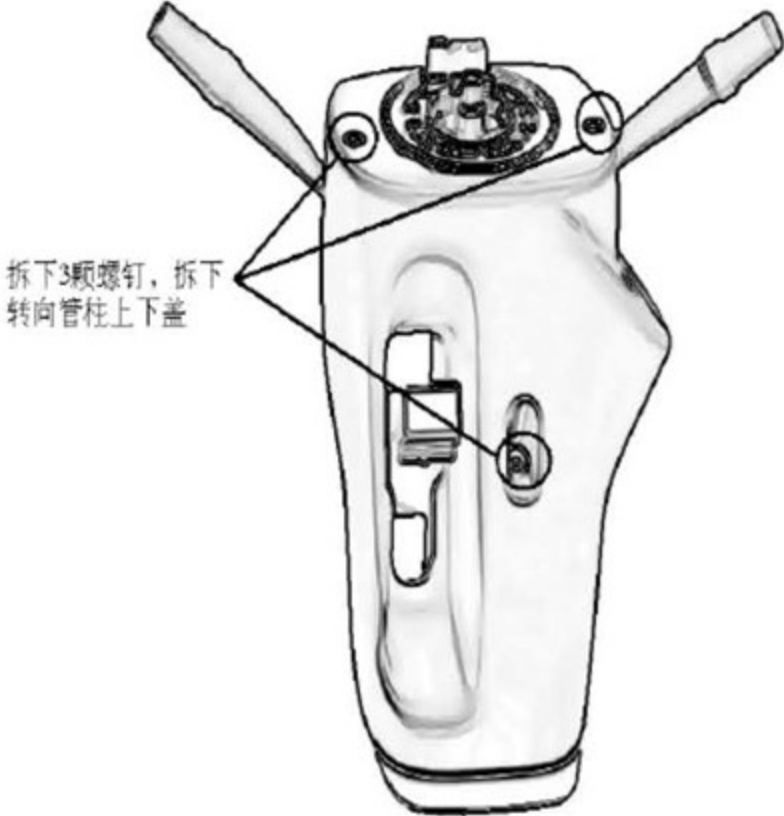


图6

5、拆下时钟弹簧总成。

注意：时钟弹簧靠 1 个金属卡与 2 个塑料卡与安装板连接，先用螺丝刀将金属卡从安装孔处撬出，再拆2个塑料卡。结构如图7。

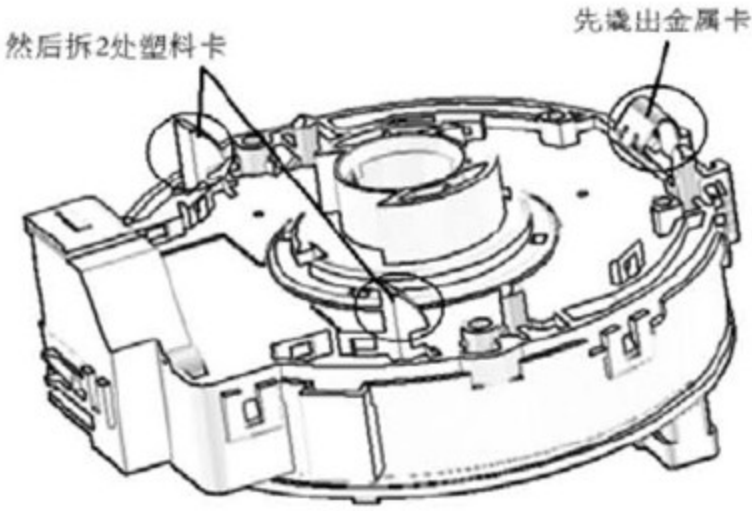


图7

- 6、拆下左组合开关总成（前照灯变光开关总成）。如图8所示。
- 7、拆下右组合开关总成（刮水器开关总成）。

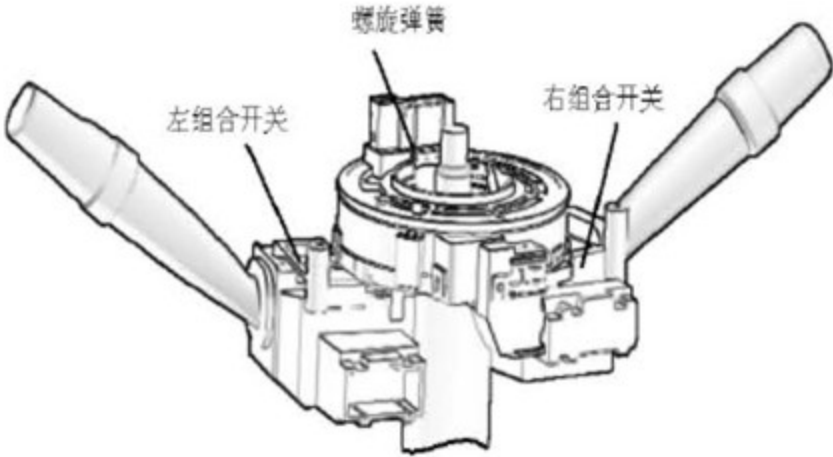


图 8

- 8、拆下万向节防尘罩总成1。
拆除 2 个塑料卡扣，将万向节防尘罩总成1取出。如图9所示。

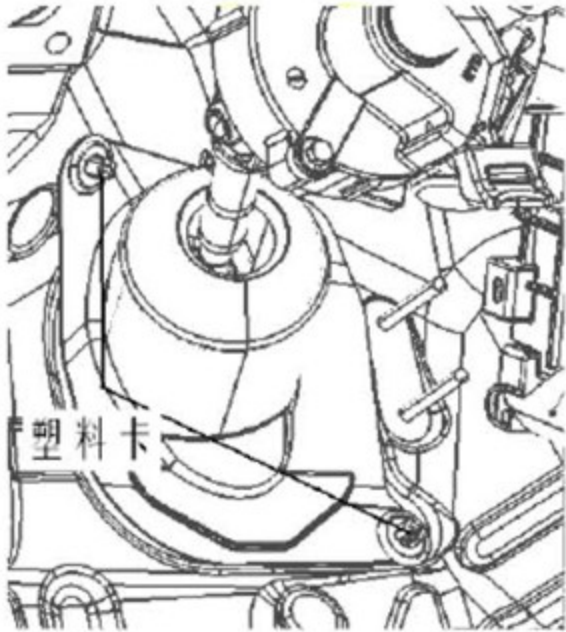


图9

- 9、脱开转向管柱中段，如图10所示。
 - (1) 在滑动节叉和转向管柱中段上做配合标记。
 - (2) 松开螺栓 A 和 B, 然后脱开转向管柱中段。

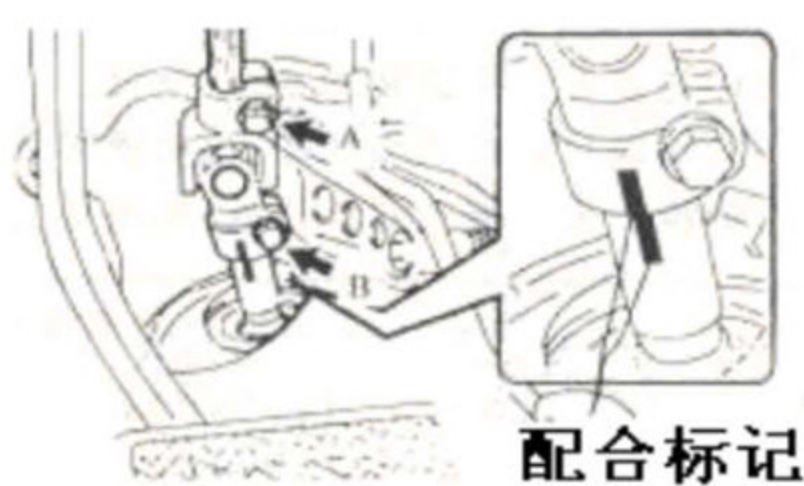


图10

10 拆下转向管柱总成

(1) 将控制器上的电机连线和扭矩传感器连线拔出。如图11所示：

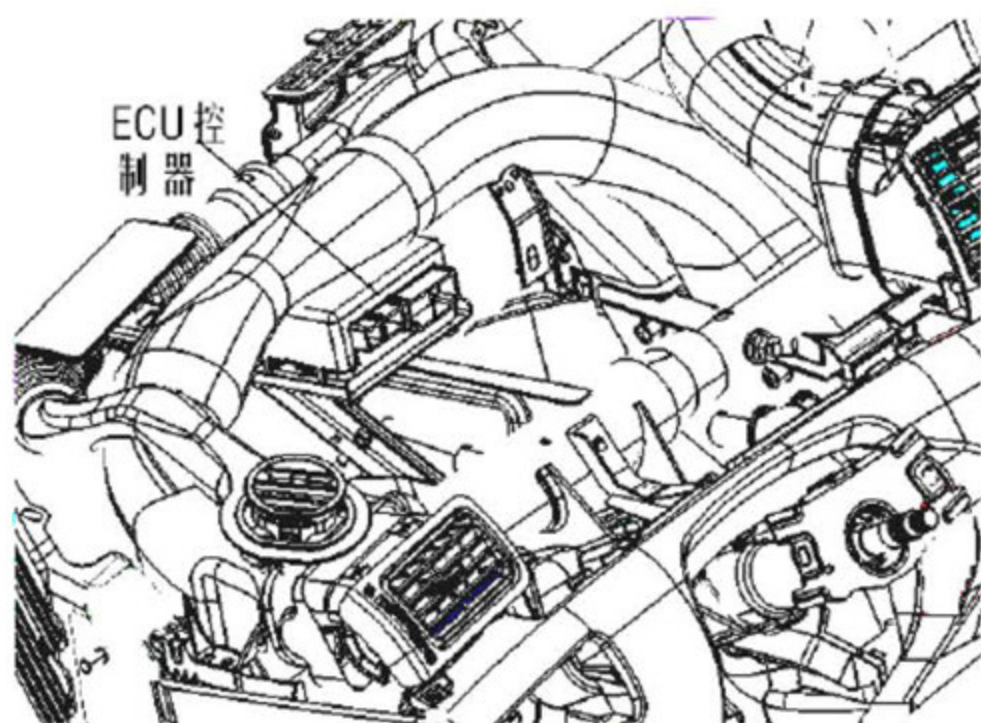


图11

各接口定义如图12所示：

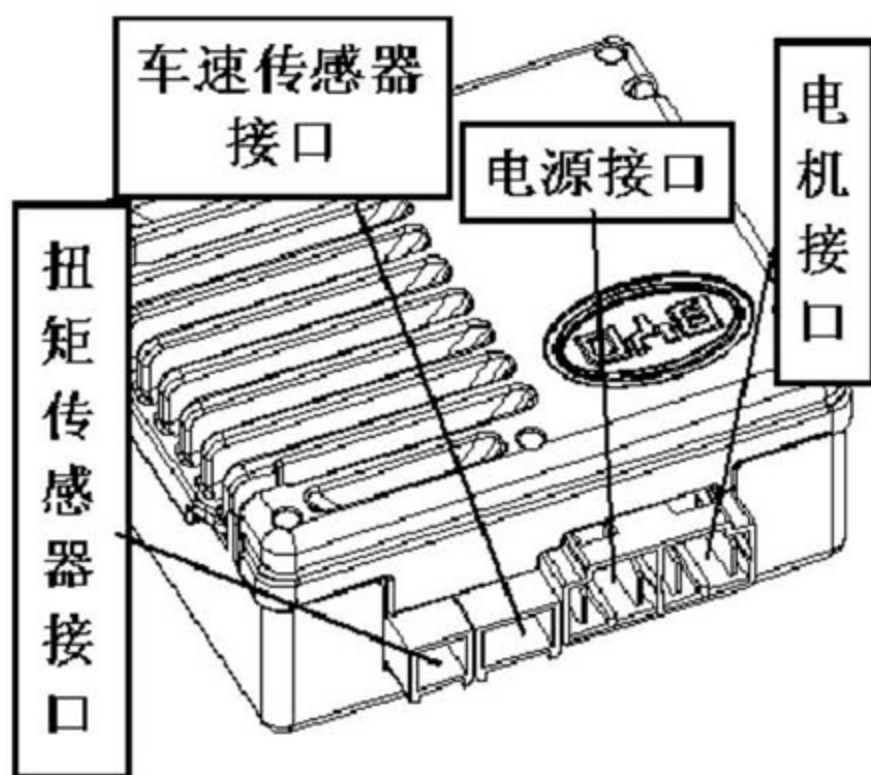


图12

(2) 从转向管柱总成上脱开接头和线束卡子。

(3) 拆下 3 个螺栓和转向管柱总成，如图13所示。

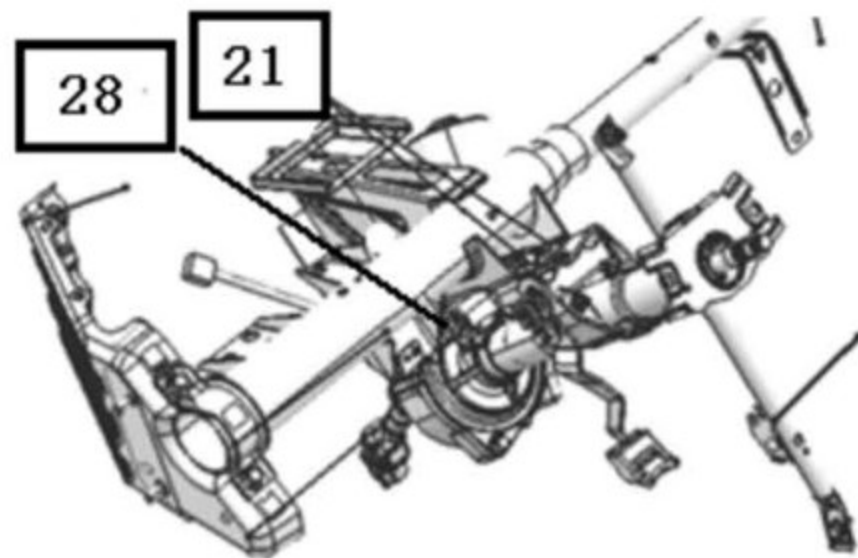


图13

11、拆下转向管柱中段。

(1) 在转向管柱上段和转向管柱中段上做配合标记，如图14所示。

(2) 拆下螺栓和中间轴。

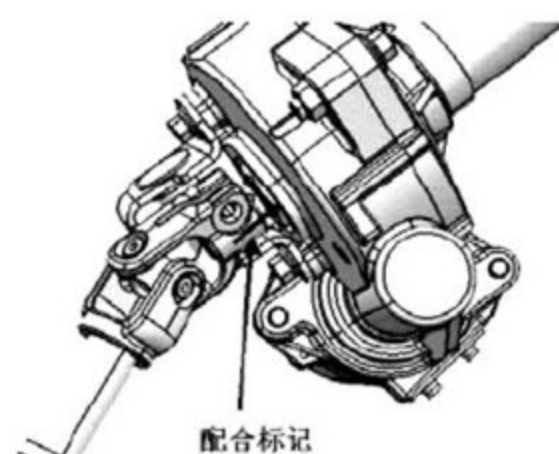


图14

12、拆下点火开关安装压板，如图15所示。

(1) 使用中心冲子，在 2 个锥形螺栓上做中心标记。

(2) 使用 3~4mm 的钻头，钻入这 2 个螺栓。

(3) 使用螺丝刀，拆下 2 个螺栓和点火开关压板。

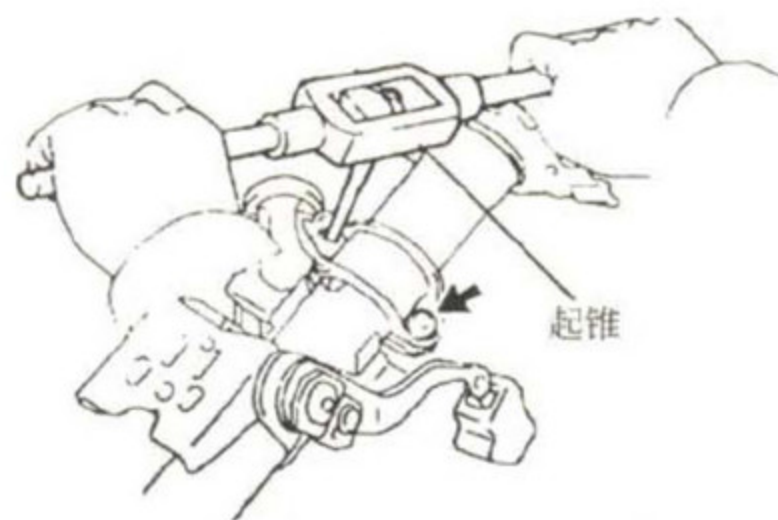


图15

13、拆下点火开关锁芯总成，如图16所示。

(1) 把点火开关旋转到 ACC 位置。

(2) 用螺丝刀按下止动锁，拉出锁芯总成。

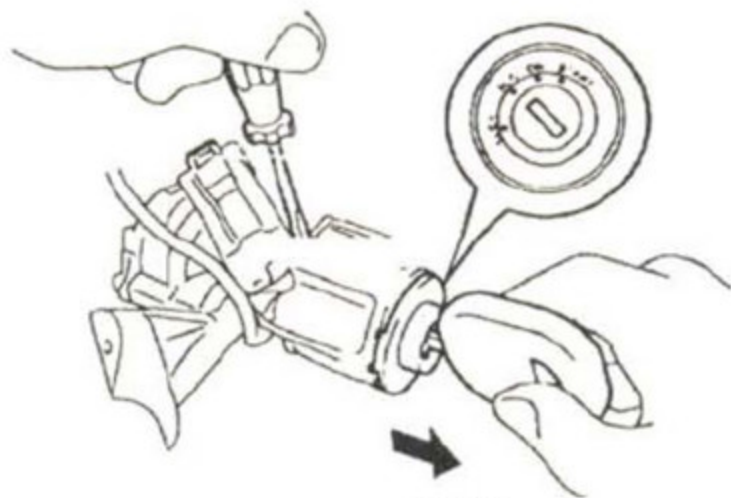


图16

14、拆下未锁警告开关总成。

(1) 从点火开关总成上脱开未锁警告开关。

(2) 拆下未锁警告开关总成。

15、拆下点火开关总成。

拆下 2 个螺钉，从转向管柱总成上拆下点火开关总成。

2. 安装

1、按拆卸的相反顺序安装点火开关总成和未锁警告开关总成。

2、安装点火开关锁芯总成。

(1) 确保点火开关处于 ACC 位置。

(2) 安装点火开关锁芯总成。

3、检查转向锁的动作。

(1) 检查当拔出钥匙时，转向锁机构锁止。

(2) 检查当把钥匙插入并旋转到 ACC 位置时，转向锁机构锁止解除。

4、安装点火开关安装压板。

(1) 使用 2 个新的锥形螺栓临时安装点火开关压板。

(2) 拧紧 2 个锥形螺栓直至其螺母头部断掉。

5、安装转向管柱中段。

(1) 对齐转向管柱上段和中间轴上段的配合标记。

(2) 用螺栓安装中段，拧紧力矩： $28\text{N} \cdot \text{m}$ 。

6、安装转向管柱总成。

(1) 用 3 个螺栓安装转向管柱总成，拧紧力矩： $21\text{N} \cdot \text{m}$ 和 $28\text{N} \cdot \text{m}$ ，如之前图示。

(2) 连接接头和线束卡子。

(3) 将 EPS电机、扭矩传感器上的接插器安装在ECU控制器上。

7、连接转向管柱中段。

(1) 对齐中段和滑动节叉上的配合标记。

(2) 安装螺栓 B，拧紧螺栓 A，拧紧力矩： $28\text{N} \cdot \text{m}$ 。

8、万向节防尘罩总成 1。。

9、安装左组合开关总成并且连接接头。

10、安装右开关总成总成并且连接接头。

11、使前轮朝向正前方。

12、安装时钟弹簧。

13、检查钥匙互锁的动作。

14、安装组合开关上、下护罩。

用 3 个螺钉安装组合开关上、下护罩。

15、时钟弹簧对中。

(1) 检查点火开关位于 OFF 位置。

(2) 检查蓄电池负极端子断开。注意：在拆下端子 90s 后才可以进行操作。

(3) 用手逆时针放置电缆盘，直到变得难以旋转为止。

(4) 顺时针旋转电缆盘大约 2.5 圈，对齐标记，如图17 所示。注意：电缆盘可以绕中心左右双向旋转 2.5 圈。

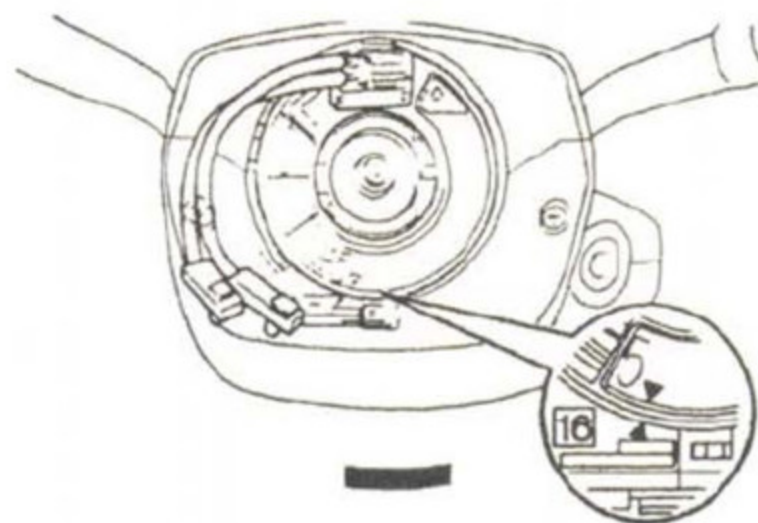


图17

16、安装转向盘总成。

(1) 对齐转向盘总成和转向管柱上段总成中转向轴的配合标记。

(2) 用固定螺母安装转向盘，拧紧力矩： $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(3) 连接接头。

17、检查喇叭按钮总成。

18、安装喇叭按钮总成。

(1) 注意：

① 不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

② 确保喇叭按钮总成是以规定力矩进行安装的。

③ 若喇叭按钮总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

④ 当安装喇叭按钮总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

(2) 连接安全气囊接头。

(3) 使用扭力套筒扳手，安装 2 个梅花螺钉，拧紧力矩：8.8N·m。

19、转向盘对中。

20、检查 SRS 警告灯。

2.3.2.2 EPS 电动机的检修

注：拆卸、安装过程，不要让灰尘、脏物和其他异物进入蜗杆壳体。

1、拆卸

1、拆除管柱。

2、从管柱上拆除电动机，拆下 2 个螺栓，如图18 所示。

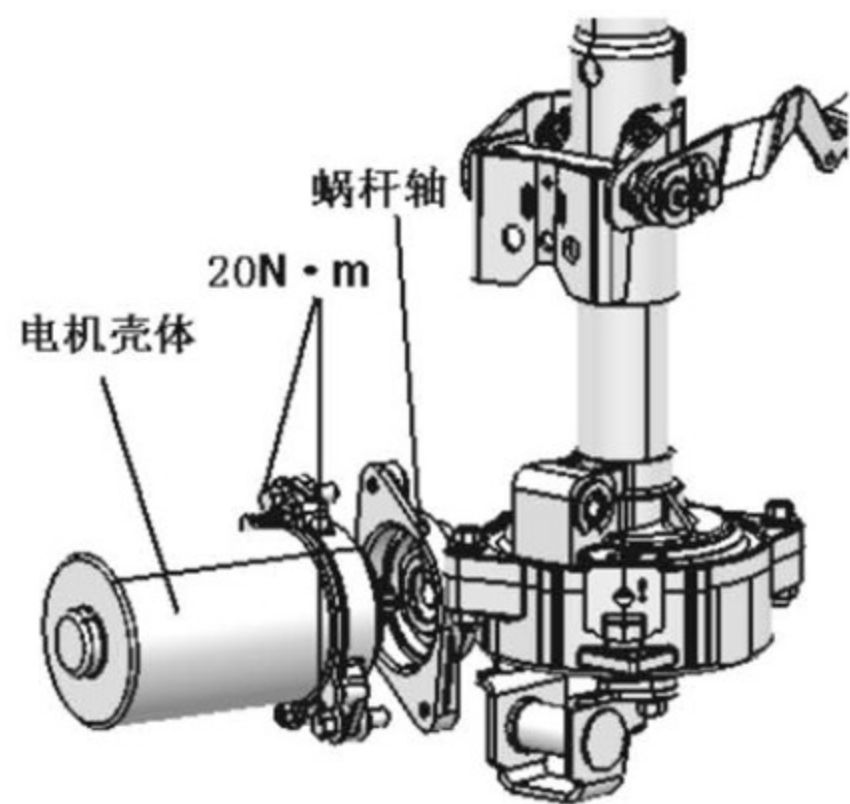


图18

3、检查电动机转动时是否平顺，有无异味。倘若出现转动卡滞和异味，需更换新电机。

2、安装

1、将电动机轴与蜗杆轴啮合，将电动机安装到减速机构壳体上。

注意：电动机的安装位置（电机线的朝向）要正确。拧紧螺栓前，左右转动电机45°，2 至 3

次，并检查电机配合面的接触情况，交替拧紧螺栓，把电动机固定好。

2、安装管柱。

3、安装完毕后，起动发动机，让其怠速运转，从止点到止点转动转向盘若干次。确认 EPS 指示灯不会亮。

注意：更换电动机时，执行下列检测。

在以下情况的项目检查过程中，如果电动机出现异常噪音或振动，则可能是电动机老化，更换一个新的电动机，然后重新检查。

(1) 将车辆停放在室外普通沥青路面上。

(2) 起动发动机。

(3) 以每秒 1 圈的速度，转动转向盘 2至3次（噪音应比发动机声音低，而且不容易察觉）。

4、转动转向盘从 45° 到 90°，并将其保持在此位置，然后让转向盘慢慢回到直线行驶的位置（对于正常电机，声音和振动非常小）。

2.3.2.3 EPS 控制装置的检修和更换

注：EPS 控制装置位于仪表板底下，固定在管梁支架上。

1) 拆除仪表盘、仪表板上盖板。

2) 拆除 EPS 控制装置，断开控制器上的接插器。

3) 拆除管梁支架上的 4 个固定螺栓，如图19 所示。

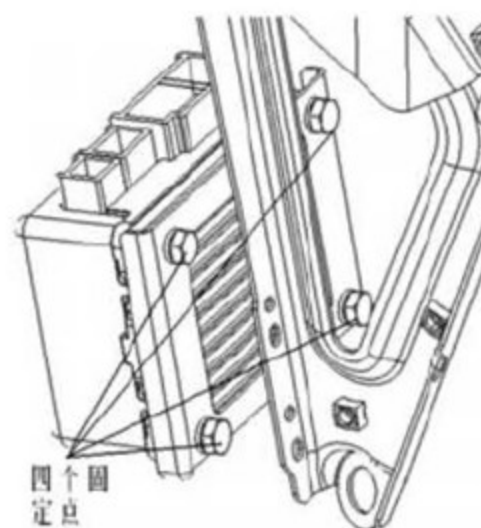


图19

4) 按照与拆卸相反的顺序安装 EPS 控制装置。

5) 安装完毕后，起动动力总成，让其运行，从止点到止点转动转向盘若干次，确认 EPS 指示灯不会亮。

2.3.2.4 转向器带横拉杆总成的检修
零部件

(一) 转向器带横拉杆总成的结构

如图20、21、22 所示。

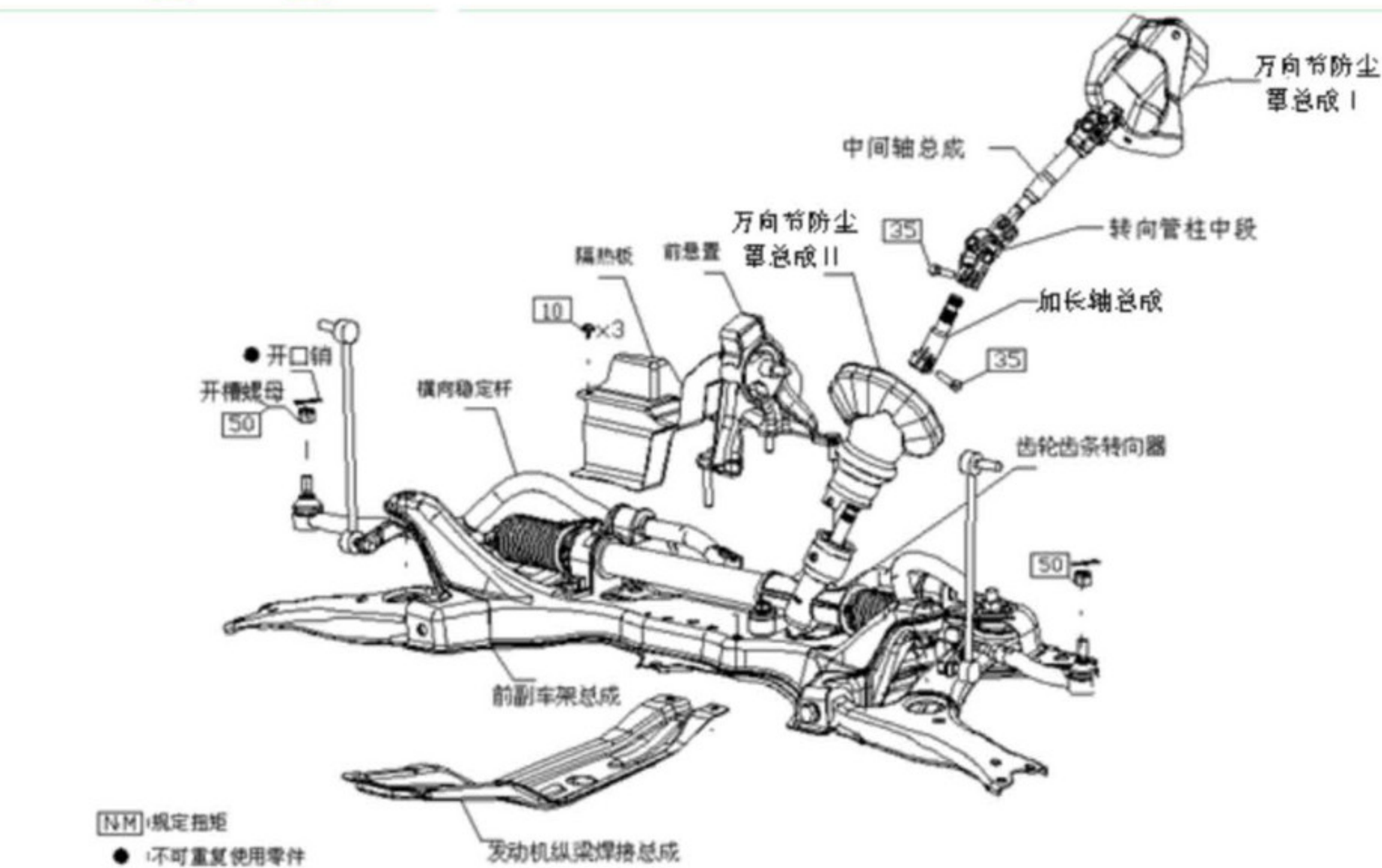


图20

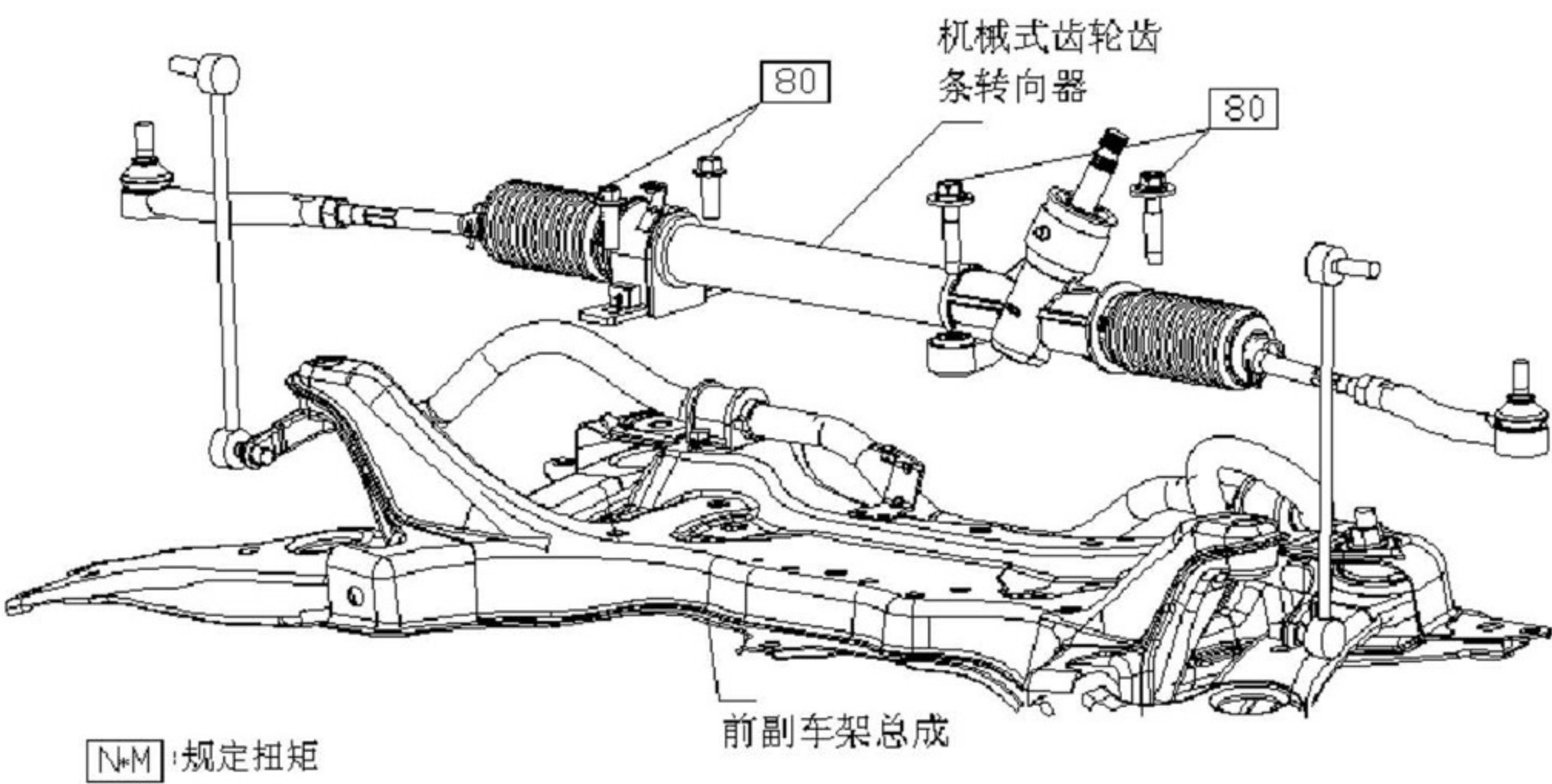


图21

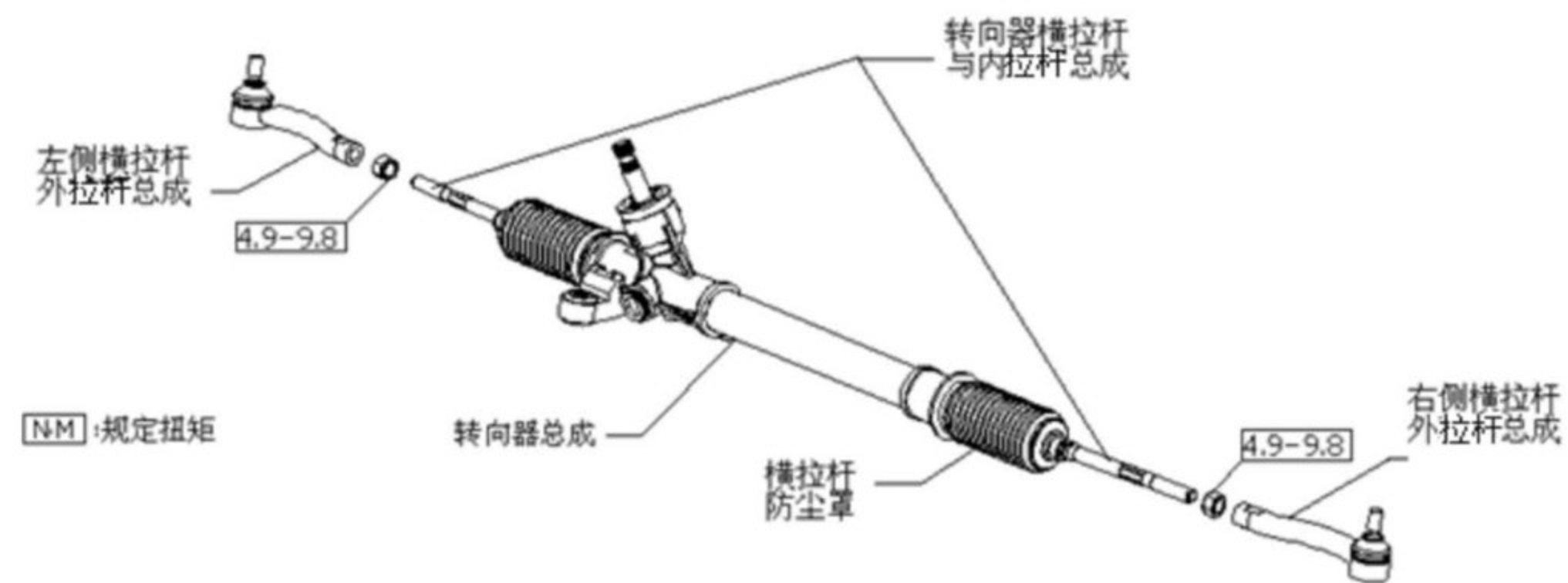


图22

1、拆卸

- 1、使前轮位于正前位置。
- 2、固定方向盘。
- 3、拆卸万向节防尘罩总成1。
- 4、分离转向管柱中段与下轴的连接。
- 5、分离防尘罩总成。
- 6、拆卸前轮。
- 7、分离前悬置与副车架的连接。
- 8、分离发动机纵梁焊接总成与副车架的连接。
- 9、分离左前稳定杆连杆总成。
- 10、分离右前稳定杆连杆总成。
- 11、分离左侧横拉杆外拉杆总成。
- 12、分离右侧横拉杆外拉杆总成。
- 13、分离前副车架总成与车身的连接（包括摆臂），拆卸副车架总成。
- 14、拆卸防尘罩总成。

将防尘罩总成从转向器带横拉杆总成上分离。

- 15、拆卸加长轴总成。如图23所示。

- (1) 在加长轴总成和转向器总成上做好装配标记。
- (2) 从转向器总成上拆下转向管柱下段和锁紧螺栓。

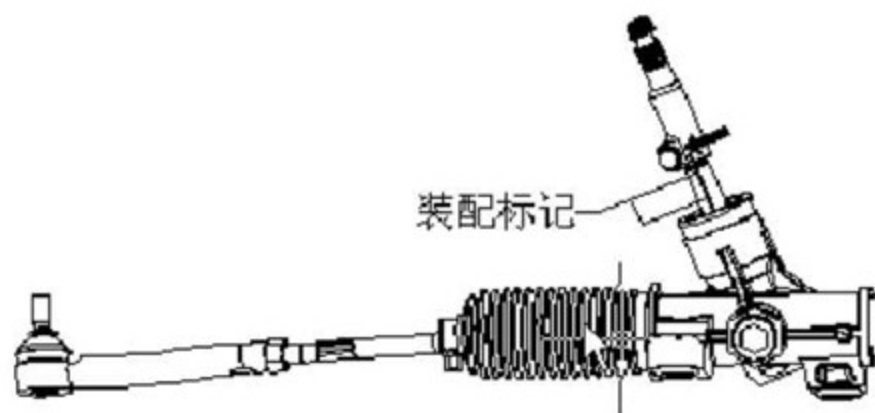


图23

- 16、拆卸隔热板。

- (1) 拆下隔热板与转向器右安装托架的螺栓。
- (2) 拆下隔热板与副车架上支架以及副车架的连接螺栓。

- 17、拆卸齿轮齿条转向器总成。如图24所示。

从前副车架总成上拆下4个螺栓后，将转向器带横拉杆总成从副车架上取下。

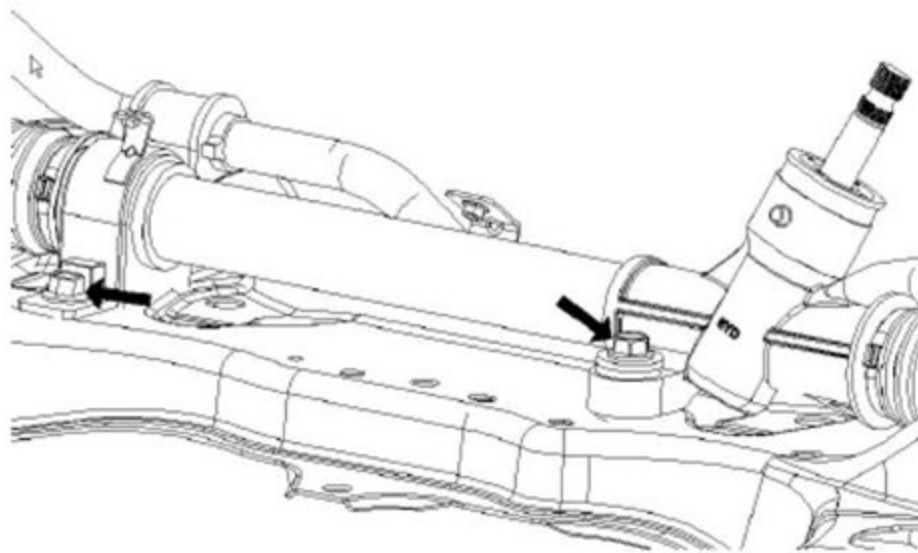


图24

- 18、拆卸左侧横拉杆外拉杆总成。如图25所示。

- (1) 在左侧横拉杆外拉杆与内拉杆上做好装配标记。
- (2) 拆卸左侧横拉杆外拉杆总成与锁紧螺母。



图25

- 19、拆卸右侧横拉杆外拉杆总成。

执行与左侧相同的操作程序。

2、检查

- 1、检查转向横拉杆摇动阻力

- (1) 使劲摇动10次转向横拉杆。
- (2) 将转向横拉杆一端头朝下，使用弹簧秤测量摇动阻力，并与标准值比较。

标准值：1.5~4.9N.m。

- (3) 测量值超过标准值时，更换转向横拉杆。
- (4) 测量值低于标准值时，检查球形接头是否松动以及咯吱咯吱的感觉。如果摇动圆滑，则判断为可以使用，如果有松动或有异响，则应更换转向横拉杆。

2、检查总预紧力。

用扭矩扳手检查总预紧力
标准预紧力：1.0-1.6 N·M

小心：
检查转向器齿条中心位置附近。

提示：
如果总预紧力不在规定范围内，换上新的转向器总成。

3、横拉杆防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩平稳地的膨胀和收缩。

提示：
如果横拉杆防尘罩没有平稳地的膨胀和收缩，更换新的横拉杆防尘罩及卡箍。

4、转向横拉杆外拉杆球销端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

提示：
如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外球节。

3、安装

1、安装左侧横拉杆外拉杆总成。如 图26 所示。

将锁紧螺母和左侧横拉杆外拉杆总成安装至转向器横拉杆与内球节总成直至装配标记对齐。

提示：
调整前束后拧紧锁紧螺母。



图26

2、安装右侧横拉杆外拉杆总成。

提示：
执行与左侧相同的操作程序。

3、安装转向器带横拉杆总成。如 图27所示。

用 4 个螺栓将转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

扭矩：80 N·M

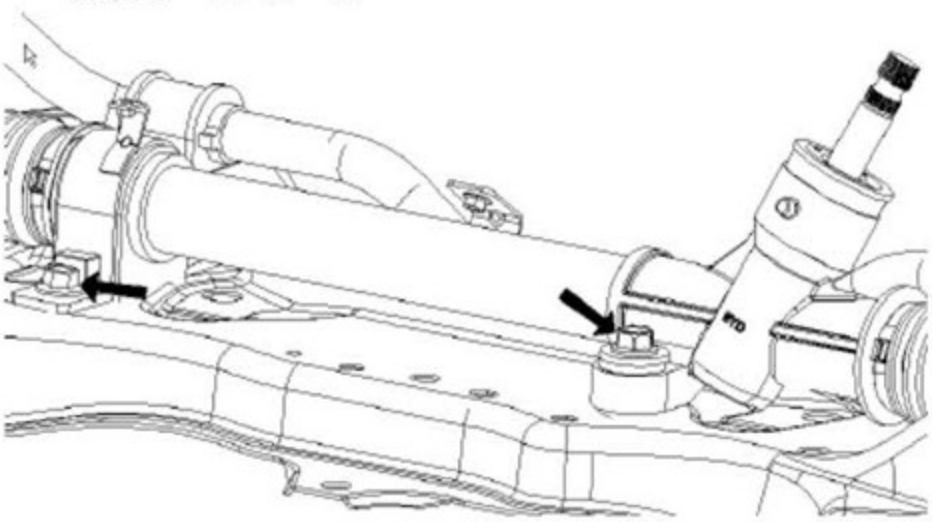


图27

4、安装加长轴总成。如 图28 所示。

(1) 对准装配标记将加长轴总成安装至转向器带横拉杆总成上。

(2) 安装螺栓：
扭矩：35 N·M

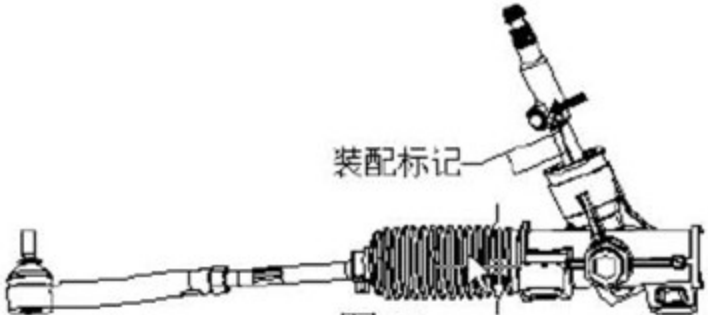


图28

5、安装万向节防尘罩总成 II。如 图29 所示。

将万向节防尘罩总成 II 上的圆孔与转向器总成的定位台部分对准，以安装防尘罩耳片。

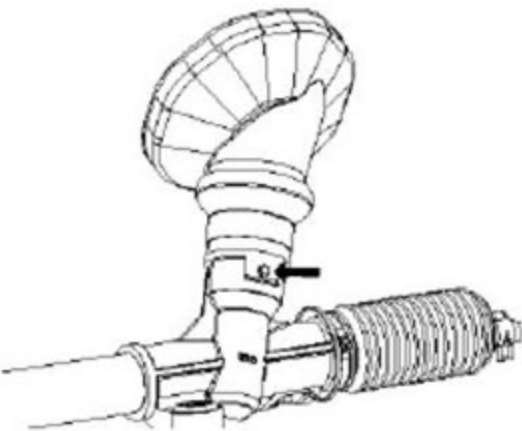


图29

6、安装隔热板。

7、连接前副车架总成与车身，安装前副车架总成（包括摆臂）。

8、连接左侧横拉杆外拉杆总成。如 图30 所示。

(1) 用开槽螺母将左侧横拉杆**外拉杆**总成与转向节相连。

扭矩：50 N·M

(2) 安装新的开口销。

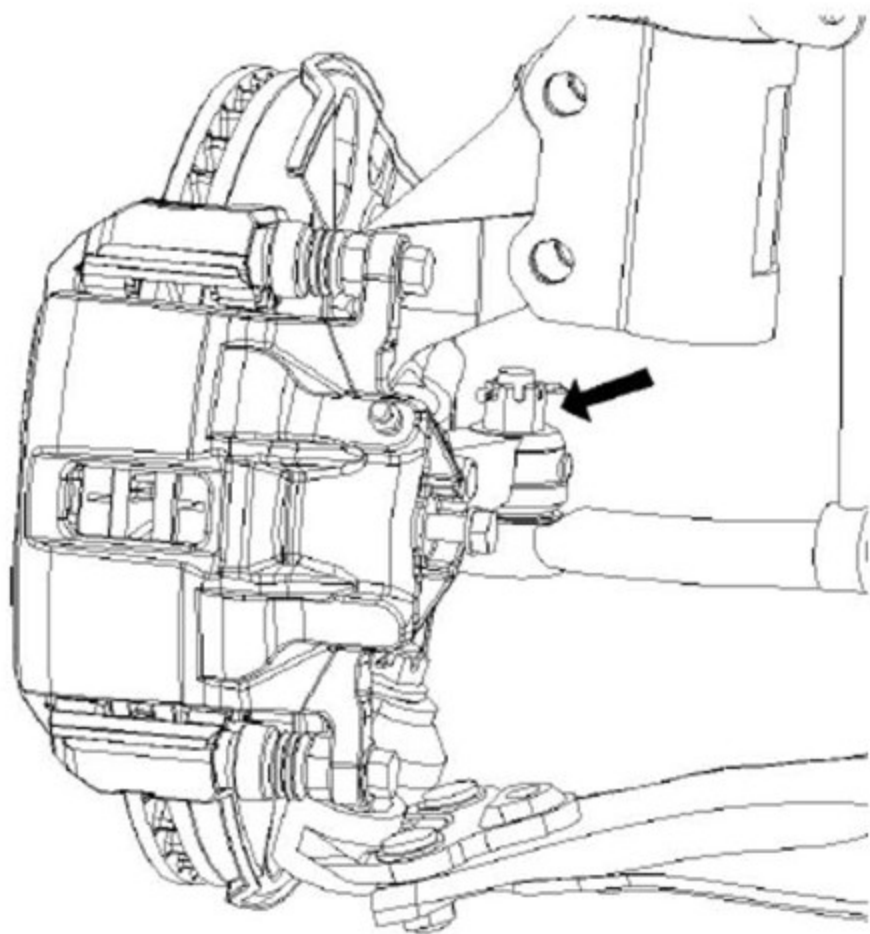


图30

9、 连接右侧横拉杆外球节总成。

提示：

执行与左侧相同的操作程序。

10、连接左前稳定连杆总成与减震筒。

11、连接右前稳定连杆总成与减震筒。

12、连接发动机纵梁焊接总成与副车架。

13、连接前悬置与副车架。

14、连接防尘罩总成与车身前围板。

15、连接**加长轴总成**与中段。

16、安装**万向节防尘罩总成 I**。

17、安装前轮。

扭矩：108 N·M

18、调整前轮定位，将锁紧螺母拧紧。

扭矩：70 N·M